

Лекция 6: Обратный оператор. Ядро и образ линейного оператора

Введение: Зачем нам обратимость и размерности?

В предыдущих лекциях мы изучили основы линейных операторов и их матричное представление. Сегодня мы переходим к критически важным для инженерной практики понятиям: **обратимости операторов, ядру и образу**.

Для студента IT-направления эти абстракции не являются чисто теоретическими. Они лежат в основе решения следующих прикладных задач:

Применение в IT 6.1: Компьютерная графика и геймдев

В 3D-графике каждое движение объекта, поворот камеры или изменение перспективы описывается матрицей преобразования 4×4 .

- **Обратный оператор:** Чтобы реализовать функцию «Отменить действие» (Undo) или рассчитать траекторию луча в трассировке путей (Ray Tracing) от камеры к объекту, необходимо уметь быстро находить матрицу, обратную к матрице трансформации. Если оператор необратим (например, проекция 3D-мира на 2D-экран), то восстановить исходные данные однозначно невозможно.
- **Ядро оператора:** При проекции трехмерной сцены на двумерный экран все точки, лежащие на одном луче зрения, отображаются в одну точку пикселя. Множество таких точек, «схлопывающихся» в нуль относительно разницы координат, образует ядро оператора проекции. Понимание структуры ядра помогает решать задачи удаления невидимых поверхностей.

Применение в IT 6.2: Data Science и Машинное обучение

В задачах регрессии и классификации мы часто работаем с системами линейных уравнений вида $AX = Y$, где X — матрица признаков объектов, а Y — целевые значения.

- **Обратимость и определитель:** Классический метод наименьших квадратов требует вычисления $(X^T X)^{-1}$. Если матрица вырождена (оператор необратим), это сигнал о том, что признаки линейно зависимы (мультиколлинеарность). Модель становится неустойчивой, и требуется регуляризация или отбор признаков.
- **Размерность образа (Rank):** Ранг матрицы данных показывает реальное количество независимых параметров в системе. Это основа методов понижения размерности, таких как PCA (Principal Component Analysis), где мы отсекаем направления с малой дисперсией, фактически работая с образом оператора.

Применение в IT 6.3: Криптография и безопасность

Многие алгоритмы шифрования основаны на линейных преобразованиях в конечных полях.

- **Обратимость:** Шифрование должно быть обратимым операцией (чтобы легальный получатель мог расшифровать сообщение). Однако криптографическая стойкость часто строится на том, что без знания ключа (параметров обратного оператора) восстановление исходного вектора из образа вычислительно сложно.
- **Ядро:** В кодах коррекции ошибок (например, линейные блочные коды) ядро порождающей матрицы используется для проверки целостности данных (синдромное декодирование).

Таким образом, ответы на вопросы:

1. Существует ли обратный оператор? (Можно ли вернуть данные назад?)
2. Какова размерность ядра? (Сколько информации теряется при преобразовании?)
3. Какова размерность образа? (Каково эффективное пространство состояний системы?)

являются фундаментальными для анализа любых линейных систем в IT.

6.1 Обратный оператор

В этом разделе мы исследуем условия, при которых линейное преобразование можно «обратить вспять». Это фундаментально для задач восстановления сигналов, декодирования информации и отмены трансформаций в графике.

Определение 6.1: Обратный оператор

Линейный оператор $\hat{A}^{-1} : L \rightarrow L$ называется **обратным** к линейному оператору $\hat{A} : L \rightarrow L$, если выполняется условие:

$$\hat{A}\hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1}\hat{A} = \hat{I},$$

где $\hat{I}$ – тождественный оператор ($\hat{I}\vec{x} = \vec{x}$ для любого $\vec{x} \in L$).

Из определения следует, что если $\vec{y} = \hat{A}\vec{x}$, то применение обратного оператора возвращает исходный вектор: $\hat{A}^{-1}\vec{y} = \vec{x}$.

Применение в IT 6.4: Компьютерная графика

В 3D-движках (Unity, Unreal Engine) положение объекта задается матрицей модели M . Чтобы перевести координаты из мирового пространства обратно в локальное пространство объекта (например, для расчета физики столкновений), необходимо использовать обратную матрицу M^{-1} . Если объект был повернут и смещен, M^{-1} выполняет обратный поворот и смещение.

Определение 6.2: Обратимый оператор

Оператор $\hat{A}$, для которого существует обратный оператор $\hat{A}^{-1}$, называется **обратимым** (или невырожденным).

Теорема 6.1: Свойства обратного оператора

Если $\hat{A} : L \rightarrow L$ – линейный оператор с матрицей A в базисе S , и существует обратный оператор $\hat{A}^{-1}$, то:

1. $\hat{A}^{-1}$ является линейным оператором.
2. Матрица оператора $\hat{A}^{-1}$ в том же базисе S равна обратной матрице A^{-1} .

Доказательство. 1. *Линейность.* Пусть $\vec{y}_1, \vec{y}_2 \in L$. Так как $\hat{A}$ обратим, существуют единственные прообразы $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ такие, что $\hat{A}\vec{x}_1 = \vec{y}_1$ и $\hat{A}\vec{x}_2 = \vec{y}_2$. Тогда $\vec{x}_1 = \hat{A}^{-1}\vec{y}_1, \vec{x}_2 = \hat{A}^{-1}\vec{y}_2$. Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\hat{A}^{-1}(\alpha\vec{y}_1 + \beta\vec{y}_2) = \hat{A}^{-1}(\alpha\hat{A}\vec{x}_1 + \beta\hat{A}\vec{x}_2) = \hat{A}^{-1}(\hat{A}(\alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2)).$$

Так как $\hat{A}^{-1}\hat{A} = \hat{I}$, получаем $\alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2 = \alpha\hat{A}^{-1}\vec{y}_1 + \beta\hat{A}^{-1}\vec{y}_2$. Линейность доказана.

2. *Матрица.* Пусть A' – матрица оператора $\hat{A}^{-1}$. Из равенства операторов $\hat{A}\hat{A}^{-1} = \hat{I}$ следует равенство их матриц: $AA' = E$ (единичная матрица). Аналогично, $A'A = E$. По определению обратной матрицы, $A' = A^{-1}$. ■

Теорема 6.2: О прообразе нулевого вектора

Если линейный оператор $\hat{A}$ обратим, то уравнение $\hat{A}\vec{x} = \vec{0}$ имеет единственное решение $\vec{x} = \vec{0}$.

Доказательство. Применим $\hat{A}^{-1}$ к обеим частям равенства $\hat{A}\vec{x} = \vec{0}$:

$$\hat{A}^{-1}(\hat{A}\vec{x}) = \hat{A}^{-1}\vec{0}.$$

Левая часть равна $\hat{I}\vec{x} = \vec{x}$. Правая часть: любой линейный оператор переводит нулевой вектор в нулевой, поэтому $\hat{A}^{-1}\vec{0} = \vec{0}$. Следовательно, $\vec{x} = \vec{0}$. ■

Применение в IT 6.5: Криптография

В шифровании Хилла (Hill Cipher) текст шифруется умножением вектора букв на ключ-матрицу K . Для расшифровки необходимо существование K^{-1} по модулю алфавита. Если $\det K = 0$ (или не взаимно просто с размером алфавита), обратного оператора не существует, и расшифровка невозможна – такой ключ недопустим.

Определение 6.3: Взаимно однозначный оператор

Линейный оператор $\hat{A} : L \rightarrow L$ называется **взаимно однозначным** (инъективным), если различные векторы переходят в различные:

$$\vec{x}_1 \neq \vec{x}_2 \implies \hat{A}\vec{x}_1 \neq \hat{A}\vec{x}_2.$$

Эквивалентно: $\hat{A}\vec{x}_1 = \hat{A}\vec{x}_2 \implies \vec{x}_1 = \vec{x}_2$.

Теорема 6.3: Критерий обратимости через инъективность

Линейный оператор $\hat{A} : L \rightarrow L$ обратим тогда и только тогда, когда он взаимно однозначен.

Доказательство. *Необходимость.* Если $\hat{A}$ обратим, пусть $\hat{A}\vec{x}_1 = \hat{A}\vec{x}_2$. Применим $\hat{A}^{-1}$: $\vec{x}_1 = \vec{x}_2$. Значит, оператор инъективен. *Достаточность.* Если $\hat{A}$ инъективен, то ядро $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$ (так как $\hat{A}\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \hat{A}\vec{x} = \hat{A}\vec{0} \Rightarrow \vec{x} = \vec{0}$). В конечномерном пространстве инъективность линейного оператора влечет его сюръективность (образ совпадает со всем пространством). Следовательно, для любого $\vec{y}$ существует единственный $\vec{x}$, и можно определить $\hat{A}^{-1}\vec{y} = \vec{x}$. ■

Теорема 6.4: Матричный критерий обратимости

Линейный оператор $\hat{A}$, действующий в конечномерном пространстве L , обратим тогда и только тогда, когда его матрица A в некотором (и любом) базисе невырождена, т.е. $\det A \neq 0$.

Доказательство. Оператор $\hat{A}$ обратим $\iff$ система $A\vec{x} = \vec{y}$ имеет единственное решение для любого $\vec{y}$. По теореме Крамера или свойствам ранга, это эквивалентно условию $\text{rank } A = \dim L$, что равносильно $\det A \neq 0$. ■

Прикладные примеры обратимых и необратимых операторов

Определение 6.4: Поворот в 2D: Обратимый оператор

Рассмотрим оператор $\hat{R}_\varphi : V_2 \rightarrow V_2$, поворачивающий вектор на угол φ против часовой стрелки. Матрица оператора в базисе $\{\vec{i}, \vec{j}\}$:

$$R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Определитель: $\det R_\varphi = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1 \neq 0$. **Вывод:** Оператор обратим. **Геометрический смысл обратного оператора:** $\hat{R}_\varphi^{-1}$ – поворот на угол $-\varphi$ (по часовой стрелке).

$$R_\varphi^{-1} = R_{-\varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Применение в IT 6.6: Робототехника

В робототехнике, если датчик установлен под углом φ к корпусу робота, для перевода данных с датчика в систему координат робота используется матрица $R_{-\varphi}$.

Определение 6.5: Проекция на плоскость: Необратимый оператор

Рассмотрим оператор ортогональной проекции $\hat{P}_{xy} : V_3 \rightarrow V_3$ на плоскость Oxy . Для любого вектора $\vec{v} = (x, y, z)$: $\hat{P}_{xy}\vec{v} = (x, y, 0)$. Матрица оператора:

$$P_{xy} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Определитель: $\det P_{xy} = 0$. **Вывод:** Оператор необратим. **Причина:** Потеря информации о координате z . Векторы $(1, 1, 5)$ и $(1, 1, 10)$ переходят в один и тот же образ $(1, 1, 0)$. Восстановить исходный вектор по образу невозможно.

Применение в IT 6.7: Рендеринг

Это аналог рендеринга 3D-сцены на 2D-экран без буфера глубины (Z-buffer). Мы видим картинку, но не знаем, насколько далеко находятся объекты.

Определение 6.6: Масштабирование признаков в ML: Обратимость

В предобработке данных (Data Preprocessing) часто применяют стандартизацию признаков: $\vec{x}' = D\vec{x}$, где D – диагональная матрица с коэффициентами масштабирования d_i на диагонали.

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n).$$

Если все $d_i \neq 0$ (мы не «зануляем» признаки), то $\det D = \prod d_i \neq 0$. Оператор обратим: $\vec{x} = D^{-1}\vec{x}'$, где $D^{-1} = \text{diag}(1/d_1, \dots, 1/d_n)$. Это позволяет после обучения модели на нормализованных данных интерпретировать веса или восстанавливать исходные значения для отчетности.

6.2 Ядро и образ линейного оператора, их свойства

Для понимания того, какая информация сохраняется при линейном преобразовании, а какая теряется, вводятся понятия ядра и образа. Эти концепции критически важны для анализа устойчивости алгоритмов и сжатия данных.

Определение 6.7: Образ оператора

Образом ($\text{Im } \hat{A}$) линейного оператора $\hat{A} : L \rightarrow L$ называется множество всех векторов $\vec{y} \in L$, которые являются образами каких-либо векторов $\vec{x} \in L$:

$$\text{Im } \hat{A} = \{\vec{y} \in L \mid \exists \vec{x} \in L : \vec{y} = \hat{A}\vec{x}\}.$$

Определение 6.8: Ядро оператора

Ядром ($\text{Ker } \hat{A}$) линейного оператора $\hat{A}$ называется множество всех векторов $\vec{x} \in L$, которые отображаются в нулевой вектор:

$$\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{x} \in L \mid \hat{A}\vec{x} = \vec{0}\}.$$

Применение в ИТ 6.8: Интерпретация Ядра и Образа

- **Ядро (Null Space):** В задачах компьютерного зрения ядро оператора проекции содержит все точки пространства, которые проецируются в одну точку на экране (например, точки на луче зрения). В машинном обучении ненулевое ядро матрицы признаков указывает на линейную зависимость фичей (мультиколлинеарность), что ухудшает качество модели.
- **Образ (Column Space):** Образ оператора — это подпространство, в которое «попадает» результат преобразования. Например, при сжатии изображения методом PCA мы аппроксимируем данные, проектируя их на образ оператора низкого ранга.

Если A – матрица оператора $\hat{A}$ в некотором базисе, то нахождение ядра сводится к решению однородной системы линейных уравнений:

$$AX = \Theta,$$

где X – столбец координат вектора $\vec{x}$, Θ – нулевой столбец.

Теорема 6.5: Структура ядра и образа

Ядро $\text{Ker } \hat{A}$ и образ $\text{Im } \hat{A}$ линейного оператора являются линейными подпространствами пространства L .

Доказательство. 1. *Для ядра:* Пусть $\vec{x}_1, \vec{x}_2 \in \text{Ker } \hat{A}$, т.е. $\hat{A}\vec{x}_1 = \vec{0}$, $\hat{A}\vec{x}_2 = \vec{0}$. Для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\hat{A}(\alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2) = \alpha\hat{A}\vec{x}_1 + \beta\hat{A}\vec{x}_2 = \alpha\vec{0} + \beta\vec{0} = \vec{0}.$$

Следовательно, $\alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2 \in \text{Ker } \hat{A}$.

2. *Для образа:* Пусть $\vec{y}_1, \vec{y}_2 \in \text{Im } \hat{A}$. Существуют $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ такие, что $\hat{A}\vec{x}_1 = \vec{y}_1$, $\hat{A}\vec{x}_2 = \vec{y}_2$. Рассмотрим линейную комбинацию образов:

$$\alpha\vec{y}_1 + \beta\vec{y}_2 = \alpha\hat{A}\vec{x}_1 + \beta\hat{A}\vec{x}_2 = \hat{A}(\alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2).$$

Так как $\alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2 \in L$, то $\alpha\vec{y}_1 + \beta\vec{y}_2 \in \text{Im } \hat{A}$. ■

Теорема 6.6: Критерий обратимости через ядро

Линейный оператор $\hat{A} : L \rightarrow L$ обратим тогда и только тогда, когда его ядро тривиально: $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$.

Доказательство. *Необходимость:* Если $\hat{A}$ обратим, то из $\hat{A}\vec{x} = \vec{0}$ следует $\vec{x} = \hat{A}^{-1}\vec{0} = \vec{0}$. Значит, в ядре только ноль. *Достаточность:* Если $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$, то $\hat{A}\vec{x}_1 = \hat{A}\vec{x}_2 \implies \hat{A}(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) = \vec{0} \implies \vec{x}_1 - \vec{x}_2 = \vec{0} \implies \vec{x}_1 = \vec{x}_2$. Оператор инъективен. В конечномерном пространстве инъективность линейного оператора равносильна биективности (и, следовательно, обратимости). ■

Определение 6.9: Ранг и дефект

1. **Рангом** оператора ($\text{rank } \hat{A}$) называется размерность его образа: $\text{rank } \hat{A} = \dim(\text{Im } \hat{A})$.
2. **Дефектом** оператора ($\text{def } \hat{A}$) называется размерность его ядра: $\text{def } \hat{A} = \dim(\text{Ker } \hat{A})$.

Применение в IT 6.9: Ранг в Data Science

Ранг матрицы данных показывает количество действительно независимых признаков. Если у вас 100 признаков, но $\text{rank } A = 5$, значит, данные лежат в 5-мерном подпространстве. Это позволяет использовать методы понижения размерности (РСА, t-SNE) без существенной потери информации, сокращая вычислительные затраты нейросетей.

Теорема 6.7: Теорема о ранге и дефекте

Для любого линейного оператора $\hat{A}$ в конечномерном пространстве L справедливо:

$$\text{rank } \hat{A} + \text{def } \hat{A} = \dim L.$$

Доказательство. Пусть $\dim L = n$. Пусть $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k\}$ – базис ядра $\text{Ker } \hat{A}$ ($k = \text{def } \hat{A}$). Дополним его до базиса всего пространства векторами $\{\vec{e}_{k+1}, \dots, \vec{e}_n\}$. Любой вектор $\vec{x} \in L$ раскладывается по этому базису. Образ $\hat{A}\vec{x}$ зависит только от коэффициентов при $\vec{e}_{k+1}, \dots, \vec{e}_n$, так как $\hat{A}\vec{e}_i = \vec{0}$ для $i \leq k$. Векторы $\hat{A}\vec{e}_{k+1}, \dots, \hat{A}\vec{e}_n$ линейно независимы и образуют базис $\text{Im } \hat{A}$. Следовательно, $\dim(\text{Im } \hat{A}) = n - k$, что и требовалось доказать. ■

Определение 6.10: Условия обратимости

Оператор $\hat{A}$ в пространстве размерности n обратим $\iff \text{rank } \hat{A} = n \iff \text{def } \hat{A} = 0$.

Прикладные примеры анализа ядра и образа

Определение 6.11: Проекция в 3D-графике: Потеря глубины

Рассмотрим оператор ортогональной проекции $\hat{P} : V_3 \rightarrow V_3$ на плоскость XOY (экран монитора). Матрица оператора в базисе $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Найдем ядро: Решаем $P\vec{x} = \vec{0}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x = 0, y = 0, z \in \mathbb{R}.$$

$\text{Ker } \hat{P} = \text{span}(\vec{k})$. Геометрически это ось OZ . Все точки на вертикальной прямой проецируются в одну точку экрана. $\text{def } \hat{P} = 1$.

Найдем образ: Столбцы матрицы $(1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 0, 0)^T$ порождают плоскость XOY . $\text{Im } \hat{P} = \text{span}(\vec{i}, \vec{j})$. $\text{rank } \hat{P} = 2$.

Проверка: $\text{rank} + \text{def} = 2 + 1 = 3 = \dim V_3$. **Вывод:** Оператор необратим ($\det P = 0$). Мы не можем однозначно восстановить 3D-координаты объекта по его 2D-проекции (проблема восстановления глубины).

Определение 6.12: Анализ данных: Вырожденная матрица признаков

Пусть в задаче машинного обучения есть два признака: x_1 (рост в см) и x_2 (рост в метрах). Очевидно, $x_1 = 100x_2$. Рассмотрим оператор $\hat{A} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, заданный матрицей ковариации или просто матрицей перехода к новым признакам, например:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 100 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(Здесь вторая строка нулевая, что символизирует отсутствие новой информации).

Ядро: $x_1 + 100x_2 = 0 \implies x_1 = -100x_2$. Базис ядра: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 100 \\ -1 \end{pmatrix}$. $\text{def } \hat{A} = 1$.

Это направление «шума» или избыточности, где изменения признаков компенсируют друг друга, давая нулевой результат в полезном сигнале.

Образ: $\text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$. Прямая. $\text{rank } \hat{A} = 1$.

ИТ-вывод: Поскольку $\text{rank } A < 2$, матрица вырождена. Обучать линейную регрессию на таких данных нельзя (нельзя найти $(A^T A)^{-1}$). Необходимо удалить один из коррелирующих признаков.

Определение 6.13: Оператор дифференцирования в обработке сигналов

Рассмотрим пространство многочленов степени не выше 2: $L = \{ax^2 + bx + c\}$. $\dim L = 3$. Оператор дифференцирования $\hat{D} = \frac{d}{dx}$. $\hat{D}(ax^2 + bx + c) = 2ax + b$.

Матрица оператора в базисе $\{1, x, x^2\}$:

$$\begin{aligned} \hat{D}(1) &= 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 \\ \hat{D}(x) &= 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 \\ \hat{D}(x^2) &= 2x = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x + 0 \cdot x^2 \end{aligned}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ядро: $\hat{D}P(x) = 0 \implies P(x) = \text{const}$. $\text{Ker } \hat{D} = \text{span}(1)$. $\text{def } \hat{D} = 1$. *Физический смысл:* При дифференцировании сигнала (например, скорости из координат) теряется константа интегрирования (начальное положение). Восстановить исходный сигнал по производной однозначно нельзя без дополнительных условий.

Образ: Многочлены вида $b + 2ax$, т.е. все многочлены степени ≤ 1 . $\text{Im } \hat{D} = \text{span}(1, x)$. $\text{rank } \hat{D} = 2$.

Проверка: $2 + 1 = 3$. Теорема выполняется.

6.3 Операторы в геометрических пространствах

Линейные операторы в евклидовых пространствах V_2 и V_3 являются математическим фундаментом компьютерной графики, робототехники и физического моделирования. Рассмотрим ключевые типы операторов: проекции, вращения, отражения и операторы векторного произведения.

Применение в IT 6.10: Оптимизация через выбор базиса

В компьютерной графике многие операции (например, проекция тени или отражение света) проще вычислять не в стандартном базисе $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$, а в «собственном» базисе оператора, где его матрица диагональна или имеет много нулей. Переход между базисами осуществляется через матрицу перехода P , что позволяет снизить вычислительную сложность с $O(n^3)$ до $O(n)$ для разреженных матриц.

Применение в IT 6.11: Шейдеры и GPU

Этот метод используется в шейдерах (GPU) для быстрого расчета теней. Вместо сложных тригонометрических расчетов в мировых координатах, пространство трансформируется так, чтобы направление света совпало с одной из осей, где проекция тривиальна (обнуление координаты).

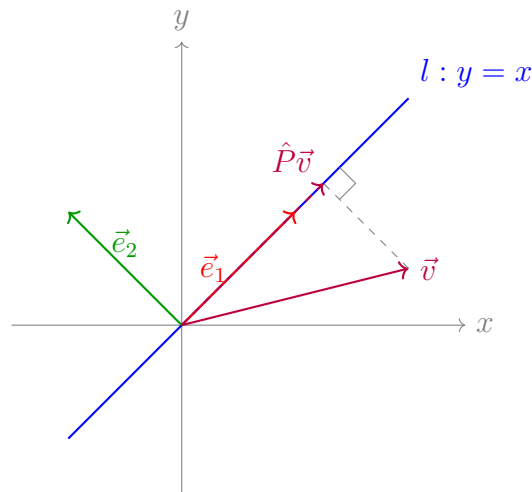


Рис. 1: Геометрическая интерпретация проекции на прямую $y = x$. Базис $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ диагонализует оператор.

Операторы вращения в V_3

Вращения являются фундаментальными операциями в 3D-моделировании. Важно помнить, что вращения вокруг разных осей не коммутируют ($R_x R_y \neq R_y R_x$), что приводит к эффекту «шарнирного замка» (Gimbal Lock) в анимации, если использовать углы Эйлера.

Теорема 6.8: Матрицы элементарных вращений

Матрицы поворота на угол α против часовой стрелки вокруг координатных осей в правом базисе имеют вид:

1. Вокруг Ox :

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

2. Вокруг Oy :

$$R_y(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

3. Вокруг Oz :

$$R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Доказательство. Доказательство для R_z . При повороте вокруг Oz координата z не меняется ($\vec{k} \rightarrow \vec{k}$). В плоскости XOY происходит обычный 2D-поворот: $\vec{i}(1, 0) \rightarrow (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $\vec{j}(0, 1) \rightarrow (-\sin \alpha, \cos \alpha)$. Записывая координаты новых базисных векторов по столбцам, получаем матрицу $R_z(\alpha)$. Для остальных осей доказательство аналогично с учетом циклической перестановки координат. ■

Применение в IT 6.12: Кватернионы vs Матрицы

Хотя матрицы 3×3 интуитивно понятны, в игровых движках (Unity, Unreal) для хранения ориентации объектов чаще используют кватернионы. Матрица вращения требует 9 чисел и подвержена накоплению ошибок округления (матрица перестает быть ортогональной). Кватернион занимает 4 числа и легко нормируется. Однако при рендеринге (умножении вершин) кватернион все равно преобразуется в матрицу 4×4 (Homogeneous coordinates).

Определение 6.15: Поворот камеры и обратный оператор

Пусть камера в 3D-сцене повернута вокруг оси Oz на угол $\alpha = \pi/6$ (30°). Матрица вращения точек мира вместе с камерой (или поворота системы координат) равна $R_z(\pi/6)$.

$$R_z(\pi/6) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найдем образ вектора $\vec{a} = (-1, 1, 2)^T$ (положение объекта относительно центра камеры в глобальных координатах) при переходе в локальную систему координат камеры. Для этого нужно применить **обратный** оператор поворота, то есть поворот на $-\alpha$:

$$R_z(-\pi/6) = R_z(\pi/6)^{-1} = R_z(\pi/6)^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислим координаты $\vec{a}'$ в системе камеры:

$$\vec{a}' = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0.366 \\ 1.366 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Вывод: Объект находится перед камерой ($z' = 2 > 0$), смещен влево ($x' < 0$) и вверх ($y' > 0$). Эти координаты используются для проекции на экран (Viewport transformation).

Векторное произведение как линейный оператор

Оператор векторного произведения на фиксированный вектор $\vec{a}$ часто используется для нахождения касательных векторов и нормалей к поверхностям.

Определение 6.16: Оператор $\hat{A}\vec{x} = [\vec{x}, \vec{a}]$

Пусть $\vec{a} = (1, 1, 1)^T$. Рассмотрим оператор $\hat{A} : V_3 \rightarrow V_3$, действующий по правилу $\hat{A}\vec{x} = \vec{x} \times \vec{a}$.

а) Линейность: Следует из свойств векторного произведения: $(\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}) \times \vec{a} = \alpha(\vec{x} \times \vec{a}) + \beta(\vec{y} \times \vec{a})$.

б) Матрица оператора: Найдем образы базисных векторов $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$:

$$\begin{aligned}\hat{A}\vec{i} &= \vec{i} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0\vec{i} - 1\vec{j} + 1\vec{k} = (0, -1, 1)^T, \\ \hat{A}\vec{j} &= \vec{j} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1\vec{i} - 0\vec{j} - 1\vec{k} = (1, 0, -1)^T, \\ \hat{A}\vec{k} &= \vec{k} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1\vec{i} + 1\vec{j} + 0\vec{k} = (-1, 1, 0)^T.\end{aligned}$$

Составим матрицу A из этих столбцов:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что матрица кососимметрична ($A^T = -A$), что характерно для операторов векторного произведения.

с) Ядро и Образ:

- $\text{Ker } \hat{A}$: Решаем $A\vec{x} = \vec{0}$. Из геометрии известно, что $\vec{x} \times \vec{a} = \vec{0} \iff \vec{x} \parallel \vec{a}$. Следовательно, $\text{Ker } \hat{A} = \text{span}(\vec{a}) = \text{span}((1, 1, 1)^T)$. $\dim(\text{Ker } \hat{A}) = 1$.
- $\text{Im } \hat{A}$: По свойству векторного произведения, результат перпендикулярен обоим сомножителям. Значит, $\text{Im } \hat{A} \perp \vec{a}$. Это плоскость $x + y + z = 0$. $\dim(\text{Im } \hat{A}) = 2$.

Проверка теоремы о размерностях: $1 + 2 = 3 = \dim V_3$.

д) Обратимость: Так как $\text{Ker } \hat{A} \neq \{\vec{0}\}$ (и $\det A = 0$), оператор **необратим**. *Физический смысл:* Зная только вектор момента силы $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$, нельзя однозначно восстановить плечо $\vec{r}$, так как добавление любой компоненты, параллельной силе $\vec{F}$, не меняет момента.

Применение в IT 6.13: Расчет нормалей (Normal Mapping)

В компьютерной графике для освещения необходимо знать нормаль $\vec{n}$ к поверхности. Если поверхность задана параметрически $\vec{r}(u, v)$, то нормаль вычисляется как нормированное векторное произведение касательных:

$$\vec{n} = \frac{\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}}{\left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right\|}.$$

Оператор векторного произведения здесь выступает как инструмент построения ортогонального базиса (касательная, бинормаль, нормаль) в каждой точке меша (TBN matrix).

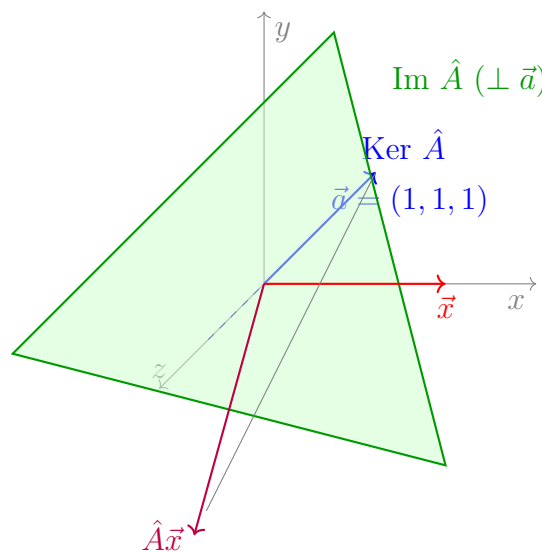


Рис. 2: Геометрия оператора $\hat{A}\vec{x} = [\vec{x}, \vec{a}]$. Ядро — прямая вдоль $\vec{a}$, Образ — плоскость, перпендикулярная $\vec{a}$.

Зеркальное отражение

Определение 6.17: Отражение относительно плоскости Oxy

Оператор $\hat{M}$ отражает вектор относительно плоскости Oxy . Действие на базис: $\hat{M}\vec{i} = \vec{i} = (1, 0, 0)^T$, $\hat{M}\vec{j} = \vec{j} = (0, 1, 0)^T$, $\hat{M}\vec{k} = -\vec{k} = (0, 0, -1)^T$.

Матрица оператора:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Свойства:

- $\det M = -1$. Оператор меняет ориентацию базиса (превращает правый базис в левый). В графике это важно при отображении текстур (текстура может стать «зеркальной»).
- $M^{-1} = M$. Двойное отражение возвращает объект в исходное состояние ($M^2 = I$). Такие операторы называются инволюциями.
- $\text{Ker } \hat{M} = \{\vec{0}\}$, $\text{Im } \hat{M} = V_3$. Оператор обратим.